… previamente en IIC2133

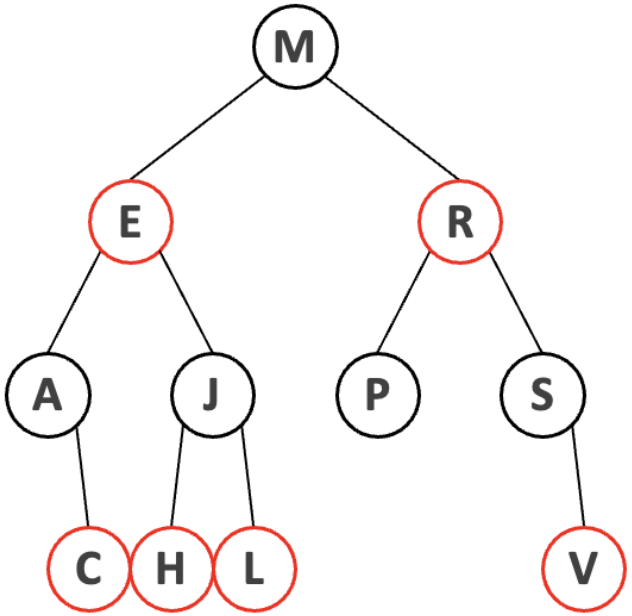
Árboles rojo-negro

Definición

Un **árbol rojo-negro** es un ABB que cumple

1. Cada nodo es rojo o negro
2. La raíz del árbol es negra
3. Si un nodo es rojo, sus hijos deben ser negros
4. La cantidad de nodos negros camino a cada hoja desde un nodo cualquiera debe ser la misma

Adicionalmente, las hojas vacías se consideran nodos negros



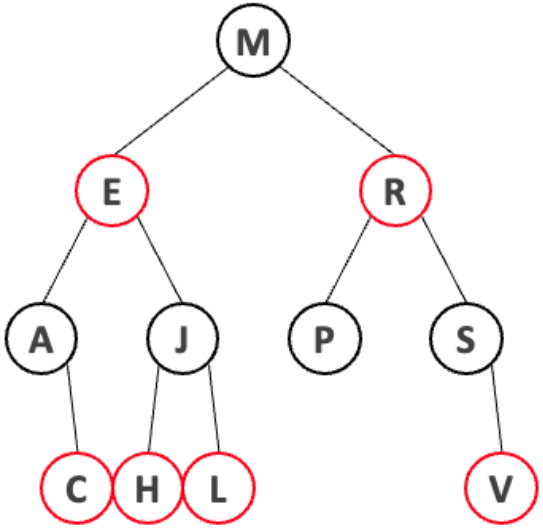
Esta es una nueva noción de balance en ABBs

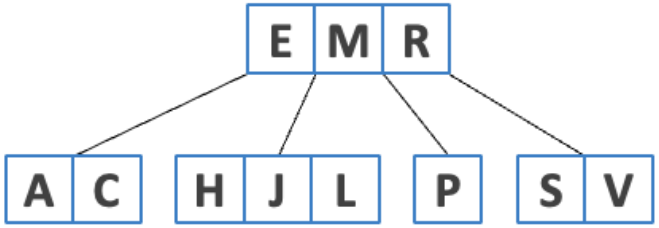
Inserción en árboles rojo-negro

Estudiaremos cómo insertar nodos en árboles rojo negro

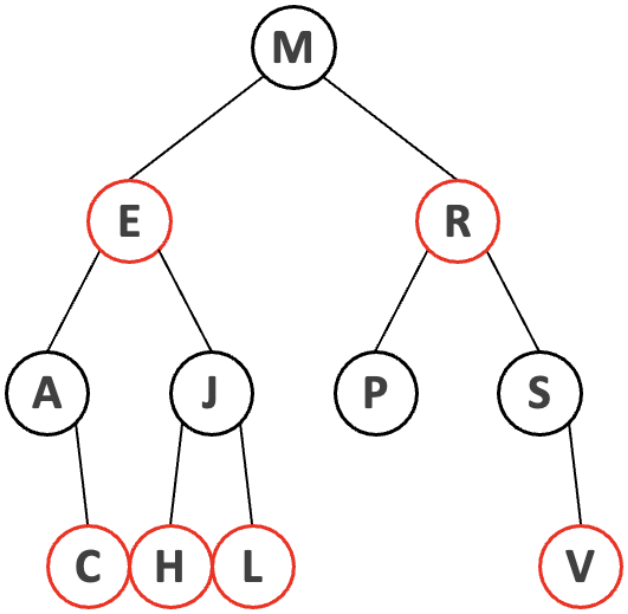
- Usaremos un árbol 2-4 equivalente como ayuda
- Nos permitirá comprender mejor cómo efectuar **rotaciones** y **cambios de color**

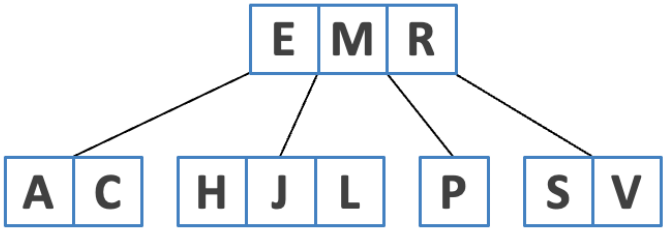
Trabajaremos con el siguiente árbol como punto de partida





Árboles rojo-negro y árboles 2-4





Inserción en árboles rojo-negro

Al insertar, siempre lo hacemos como nodo rojo

- Si el padre es negro, no hacemos nada
- Si el padre es rojo, hay dos casos según el tío
  - Tío negro: el nodo del árbol 2-4 crece, pero no colapsa

    rotaciones y cambios de color

  - Tío rojo: el nodo del árbol 2-4 colapsa y hay que subir

    cambios de color hacia la raíz

Inserción en árboles rojo-negro

```
FixBalance (x):
    while x.p ≠ ∅ ∧ x.p.color = rojo :
        t ← x.uncle   ▷ tío de x
        if t.color = rojo :
            x.p.color ← negro
            t.color ← negro
            x.p.p.color ← rojo
            x ← x.p.p
        else:
            if x es hijo interior de x.p :
                Rotation(x.p, x)
                x ← x.p
            x.p.color ← negro
            x.p.p.color ← rojo
            Rotation(x.p.p, x)
    A.root.color ← negro
```

Árboles B+

Clase 12

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Sumario

Introducción

Árboles B+

Inserciones

Eliminaciones

Cierre

Árboles de búsqueda 2-3

Definición

Un **árbol de búsqueda 2-3** es una EDD que almacena **(llave, valor)** según

1. Un árbol 2-3 tiene una nodo que puede ser un **2-nodo** (con una llave) o un **3-nodo** (con 2 llaves distintas y ordenadas)
2. El nodo puede no tener hijos o tener exactamente
   - 2 hijos árboles 2-3 si es un 2-nodo
   - 3 hijos árboles 2-3 si es un 3-nodo

y que además, satisface la **propiedad de árboles 2-3**

- Si es 2-nodo con llave k
  - las llaves k' del hijo izquierdo son $k' < k$
  - las llaves k'' del hijo derecho son $k < k''$
- Si es 3-nodo con llaves $k_1 < k_2$
  - las llaves k' del hijo izquierdo son $k' < k_1$
  - las llaves k'' del hijo central son $k_1 < k'' < k_2$
  - las llaves k''' del hijo derecho son $k_2 < k'''$

Árboles M-arios

Si consideramos un árbol M-ario

- Cada nodo tiene a lo más M hijos
- Si está lleno con n nodos, balanceado y con altura h

$$h \in \mathcal{O}(\log_M(n))$$

- Es decir, mientras mayor ramificación, menor altura (para n fijo)

Hoy veremos una versión más general de los árboles 2-3

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender la estructura de árbol B+
- ☐ Conocer sus operaciones de inserción y eliminación
- ☐ Comprender su uso en el contexto de índices

Sumario

Introducción

Árboles B+

Inserciones

Eliminaciones

Cierre

Árboles B+

Definición

Un **árbol B+ de orden d** es un árbol de búsqueda que almacena pares **(llave, valor)** y cumple con

1. Los nodos internos solo guardan llaves
2. La raíz tiene entre 1 y $2d$ hijos
3. Los nodos internos tienen entre d y $2d$ hijos
4. Las hojas están a la misma altura y guardan a lo más $2d$ pares (llave,valor) **ordenados por llave**
5. Las hojas están conectadas formando una lista doblemente ligada

¿Qué diferencias tiene este enfoque con los árboles 2-3?

Árboles B+

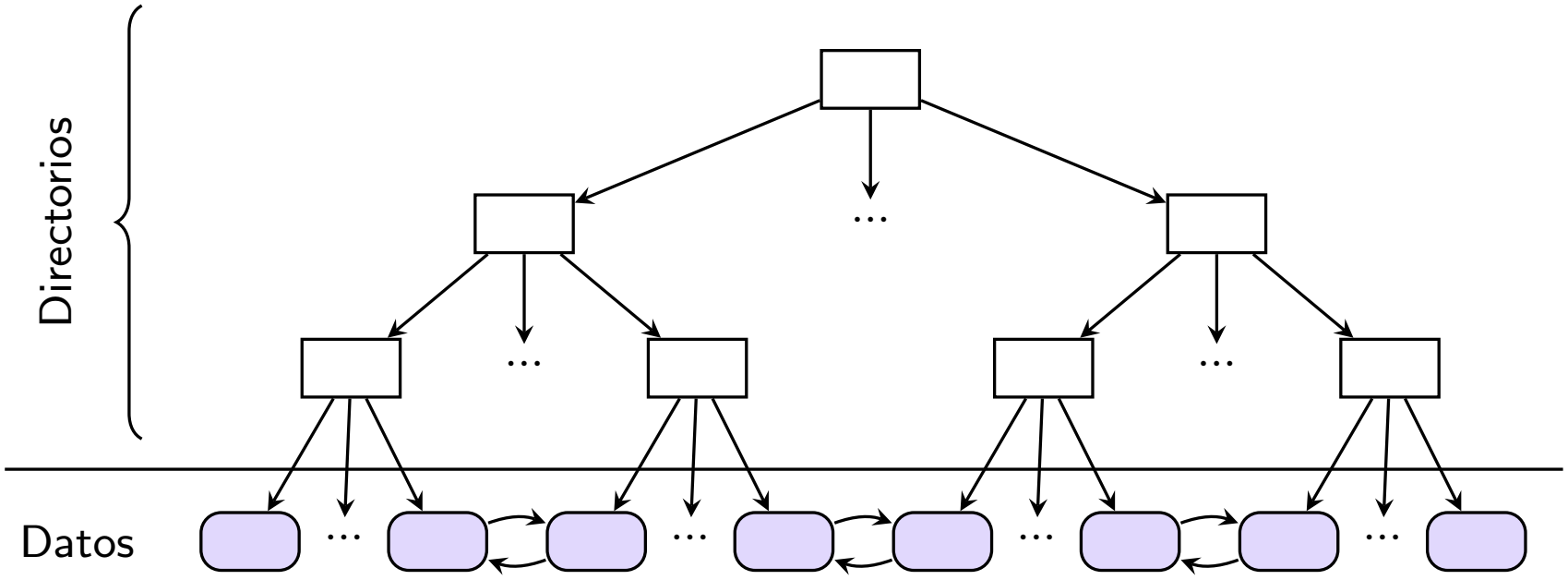
Algunas observaciones . . .

- Siempre esta **balanceado**.
- Mantiene la eficiencia de búsqueda: $\mathcal{O}\big(\log_{2d}(\#datos)\big)$.
- Procedimientos eficientes de insertar/eliminar elementos.
- Todos los nodos tienen un uso mínimo del 50% (menos el root).

"B+-trees are by far the most important access path structure in databases and file systems", Gray y Reuter (1993).

Estructura de B+-trees

Distinguimos entre nodos que solo permiten navegar (directorios) y aquellos que contienen los pares (datos)



¿Para qué sirve tener una lista doblemente ligada?

Paréntesis: ¿qué es un índice?

Definición

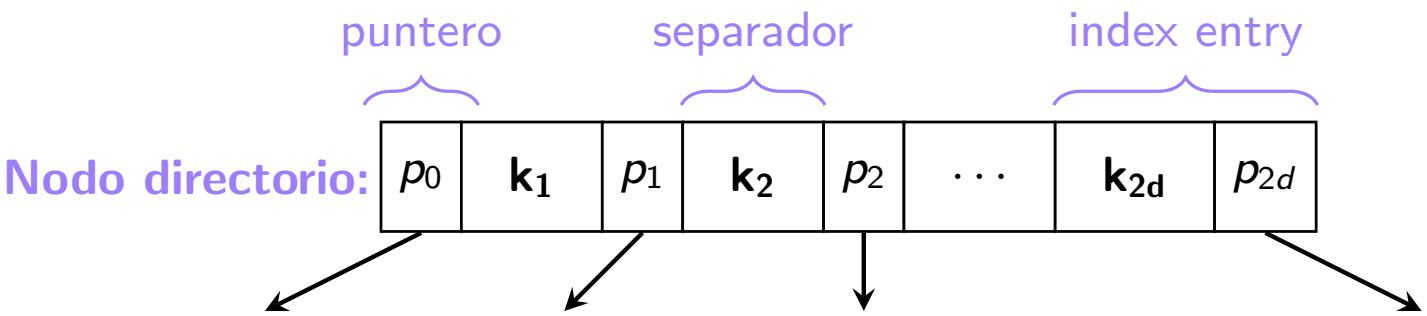
Método de acceso que **optimiza** el acceso a los datos para **una consulta o conjunto de consultas** en particular.

Ejemplos

- Índice de un libro.
- Orden alfabético en un diccionario.
- Número de páginas de un libro.
- Secciones de un diario.

¡Los B+ se usan para almacenar índices en Bases de Datos!

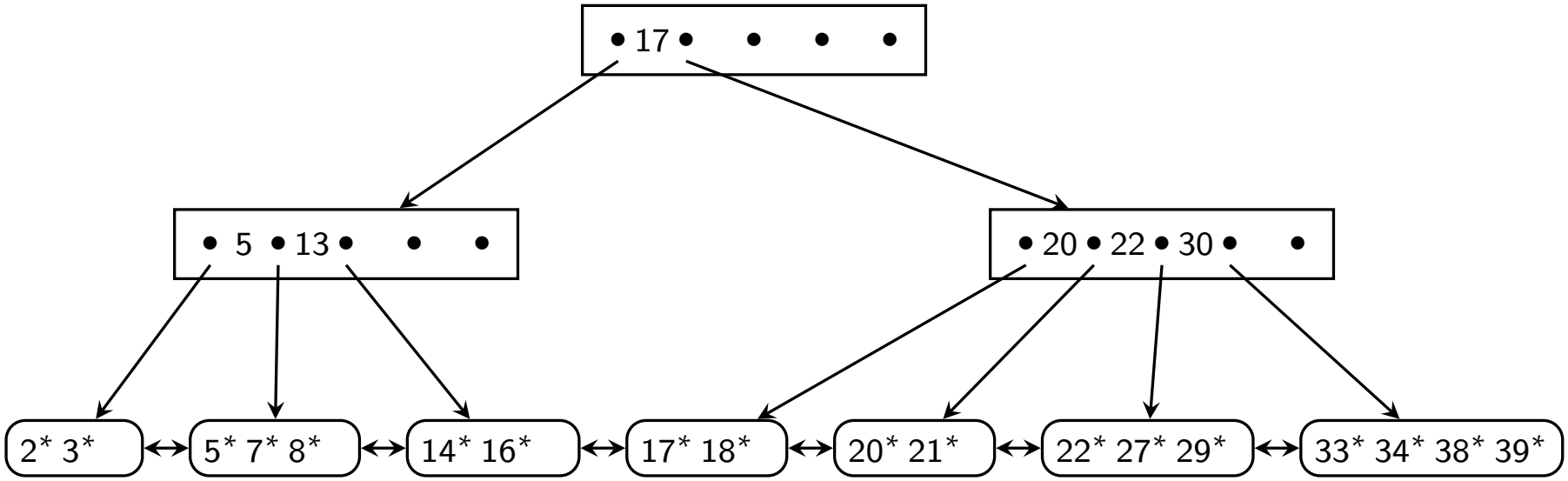
Estructura de B+-trees



- El mínimo y máximo número de llaves y punteros (n) viene dado por el **orden (d)** del B+-tree:

$$d \leq n \leq 2d \quad \text{para los intermedios}$$
$$1 \leq n \leq 2d \quad \text{para la raíz}$$

Ejemplo de un B+-tree de orden 2



La lista ligada permite moverse **desde** un punto de interés

Búsqueda y range queries en B+-trees

Consideremos una consulta que use un índice sobre el atributo A:

```
SELECT   *
FROM     R
WHERE    A BETWEEN x AND y
```

1. Llamar P = `busquedaEnArbol`(x,raíz).
2. Realizar una búsqueda del mayor elemento k^* en P con $k^* \leq x$.
3. Hacer scan desde k^* sobre todos los valores menores o iguales a y.

¿Cómo cambia el desempeño de esta operación si x no está almacenado?

Sumario

Introducción

Árboles B+

Inserciones

Eliminaciones

Cierre

Insertar un elemento en B+-trees (orden d)

Recordar: un B+-trees siempre debe estar balanceado.

Para **insertar** un valor k:

1. Llamar P = `busquedaEnArbol`(k, raíz).
2. Si la cantidad de llaves de P es menor a $2d$, insertar k en P.
3. En otro caso: debemos insertar k en P y hacer **split** de $[P + k]$!

$$\text{donde } [P + k] \;=\; k_1^* \, k_2^* \ldots k_{2d}^* \, k_{2d+1}^*.$$

Insertar un elemento en B+-trees (orden d)

Para hacer **split** del nodo $[P + k]$ de tamaño $2d + 1$:

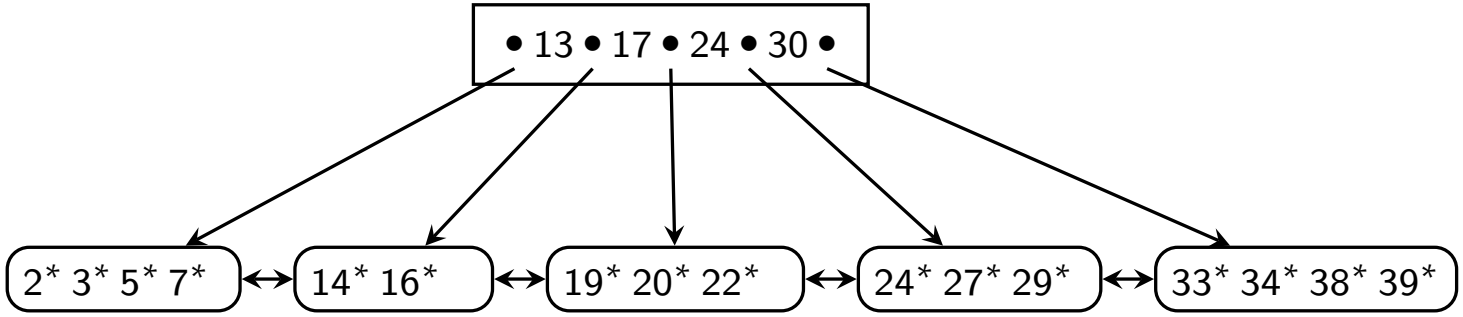
1. Asuma: $[P + k] = k_1^* \, k_2^* \ldots k_{2d}^* \, k_{2d+1}^*$ con $k_i < k_{i+1}$.
2. **Divida** $[P + k]$ en dos nodos:

$$P_1 = k_1^* \ldots k_d^* \qquad \text{y} \qquad P_2 = k_{d+1}^* \ldots k_{2d+1}^*$$

   y reemplace P por P_1, P_2 en la lista doble-ligada de los datos.
3. Seleccione el valor k_{d+1} como **divisor** de P_1 y P_2.
4. Reemplace el puntero p en el nodo P' que apuntaba a el nodo P por $p_1 \, k_{d+1} \, p_2$ donde p_1 apunta a P_1 y p_2 apunta a P_2.
5. Itere sobre el nodo de directorio P' que apuntaba a P (**split** de P').

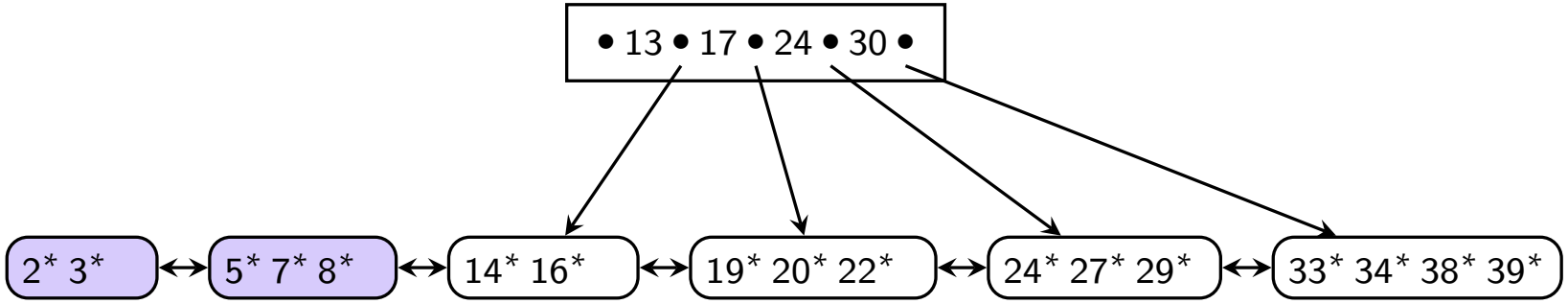
Ejemplo de como insertar un elemento en B+-trees

Inserte el elemento 8^* en el siguiente B+-tree (de orden $d = 2$):



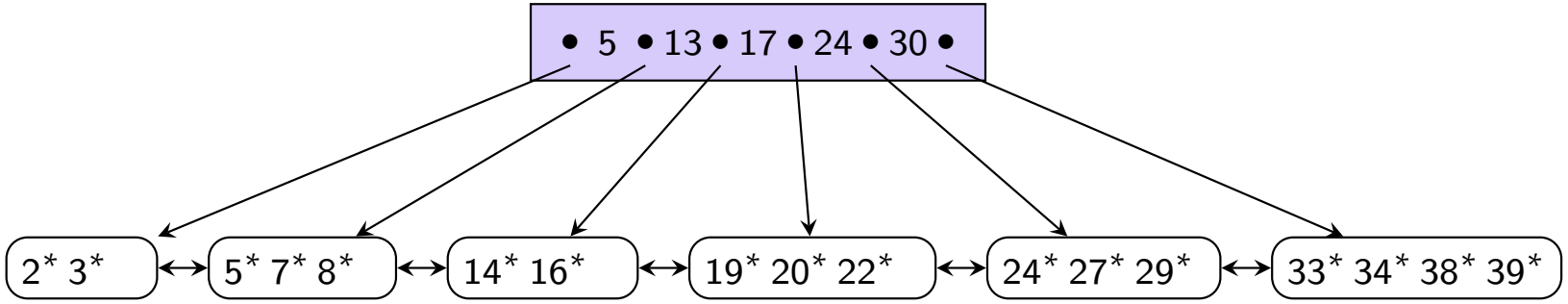
Ejemplo de como insertar un elemento en B+-trees

Inserte el elemento 8^* en el siguiente B+-tree (de orden $d = 2$):



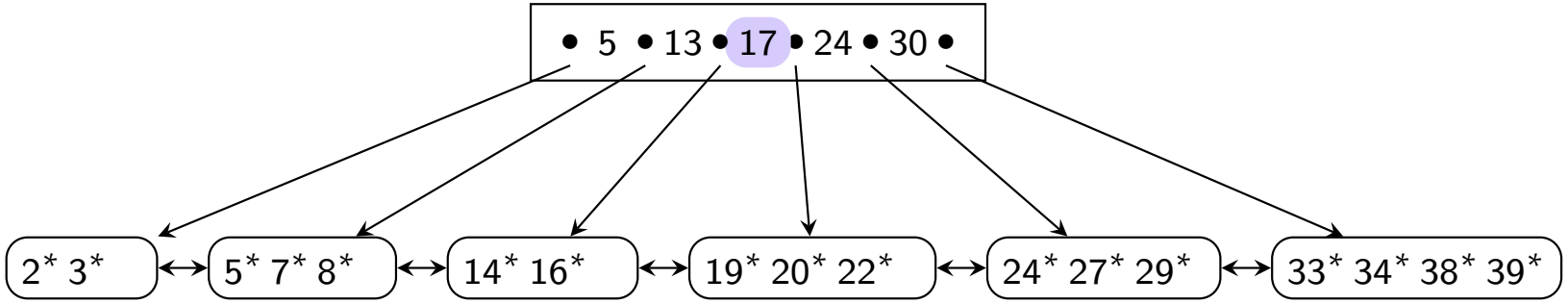
Ejemplo de como insertar un elemento en B+-trees

Inserte el elemento 8^* en el siguiente B+-tree (de orden $d = 2$):



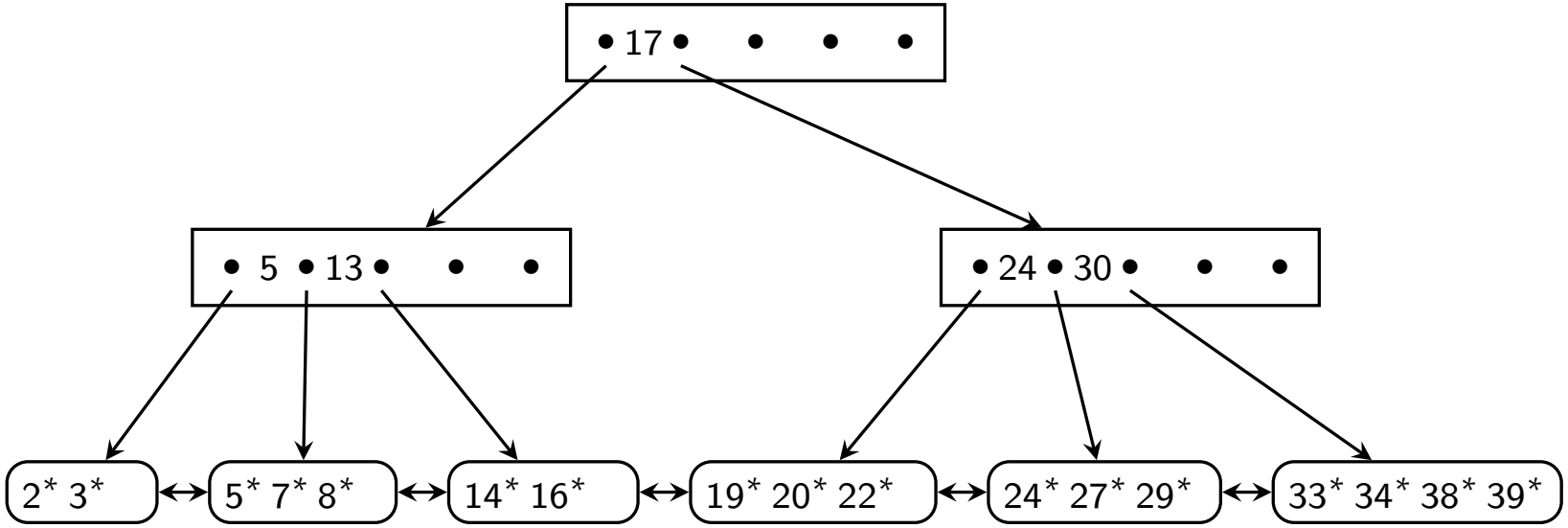
Ejemplo de como insertar un elemento en B+-trees

Inserte el elemento 8^* en el siguiente B+-tree (de orden $d = 2$):



Ejemplo de como insertar un elemento en B+-trees

Inserte el elemento 8^* en el siguiente B+-tree (de orden $d = 2$):



Nuestro B+tree queda "balanceado"

Split del nodo raíz de un B+-tree

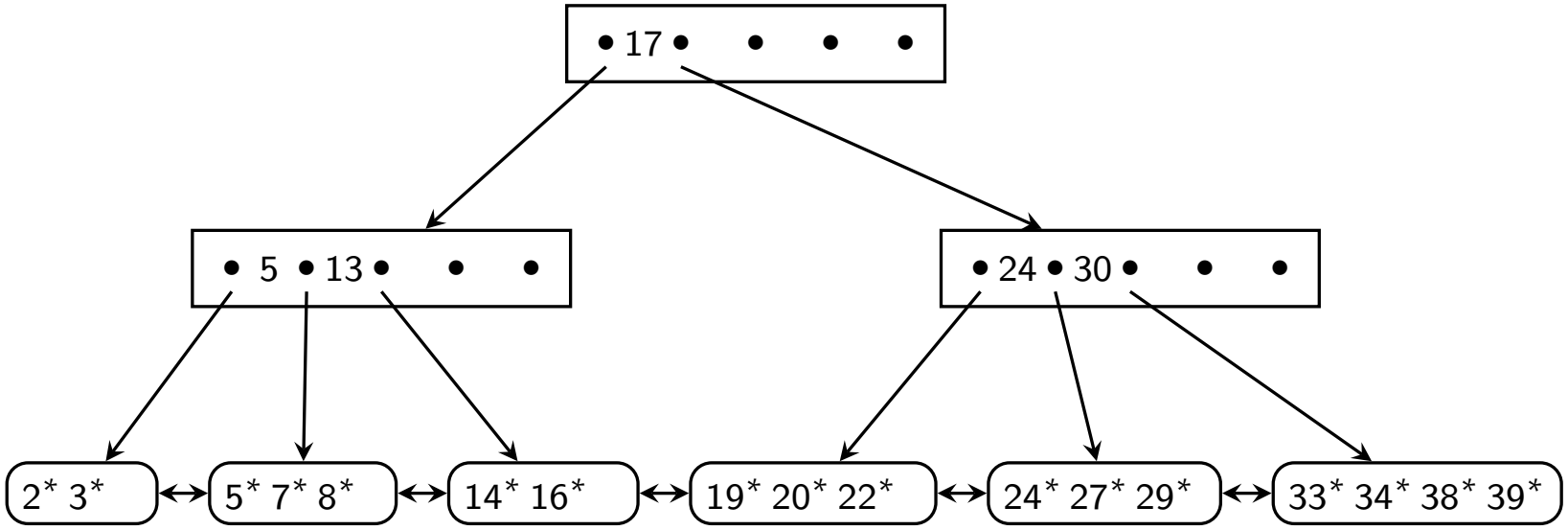
- Split de los nodos parte desde las hojas y continua hasta la raíz.
- Si:
  - es necesario hacer split de todos los nodos y
  - el nodo raíz esta lleno,

  entonces será necesario crear un nuevo nodo raíz.
- El nodo raíz es el único que se le permite estar lleno al menos del 50%.

¿qué ocurre con la altura del árbol al hacer split de la raíz?

Otro ejemplo de como insertar un elemento en B+-trees

Inserta los elementos 23^* y 40^* en el siguiente B+-tree (de orden $d = 2$):

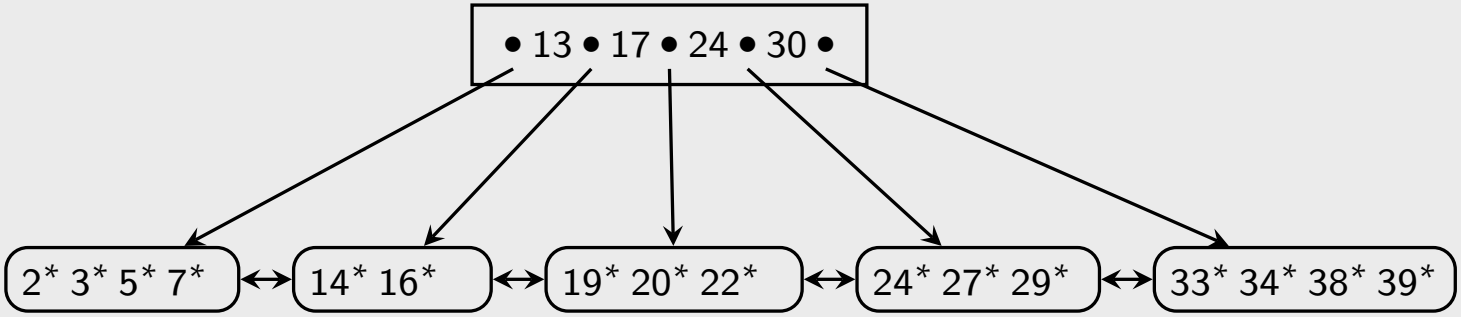


Alternativa a split: redistribución de elementos

Es posible evitar el crecimiento del árbol
usando redistribución en los nodos vecinos.

Ejemplo

Insertar el elemento 6^* en:

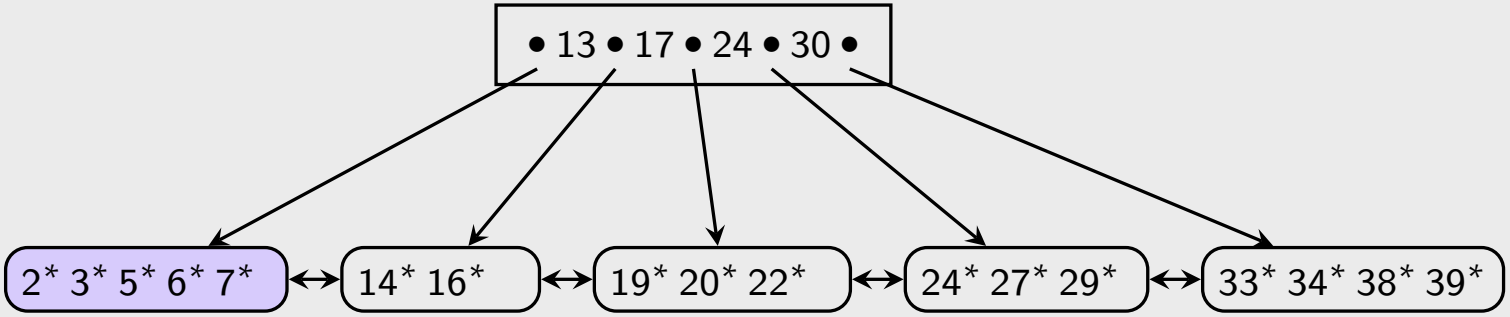


Alternativa a split: redistribución de elementos

Es posible evitar el crecimiento del árbol
usando redistribución en los nodos vecinos.

Ejemplo

Insertar el elemento 6^* en:

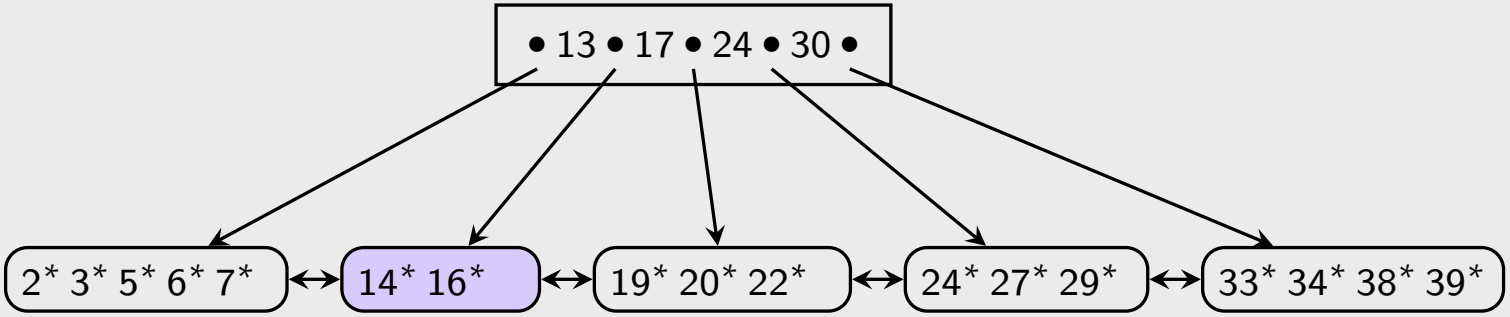


Alternativa a split: redistribución de elementos

Es posible evitar el crecimiento del árbol
usando redistribución en los nodos vecinos.

Ejemplo

Insertar el elemento 6^* en:

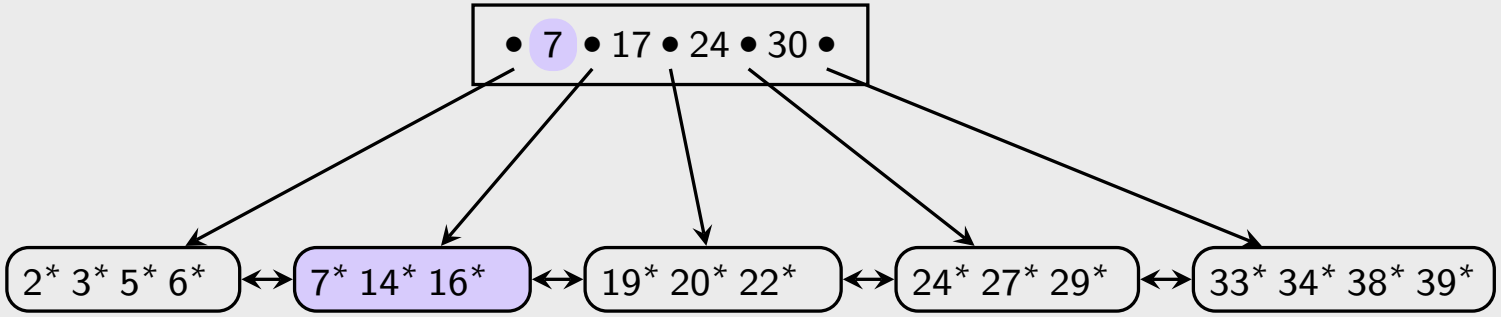


Alternativa a split: redistribución de elementos

Es posible evitar el crecimiento del árbol
usando redistribución en los nodos vecinos.

Ejemplo

Insertar el elemento 6^* en:



- Redistribución es posible también a nivel de directorio.

Sumario

Introducción

Árboles B+

Inserciones

Eliminaciones

Cierre

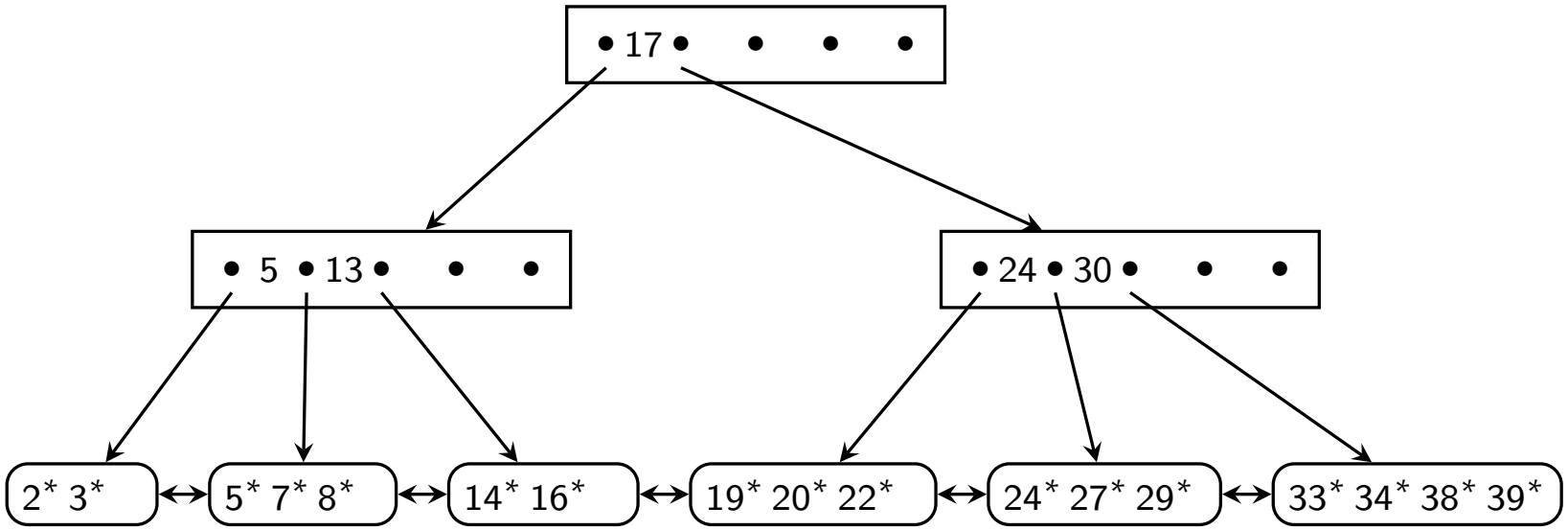
Eliminar un elemento en B+-trees (orden d)

Para **eliminar** un valor k:

1. Llamar P = `busquedaEnArbol`(k, root).
2. Si el espacio usado en P es mayor o igual a $d+1$, eliminar k en P.
3. En otro caso: debemos eliminar k en P y **rebalancear** $[P-k]$!

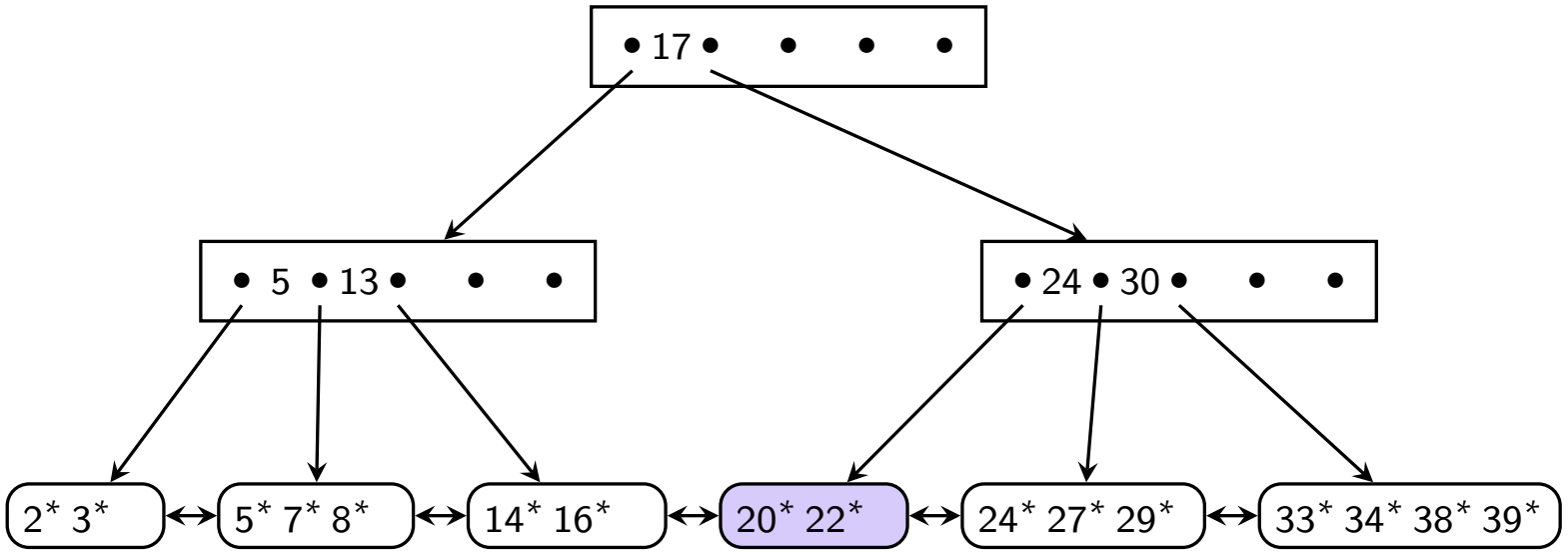
Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Para eliminar el elemento 19^*:



Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

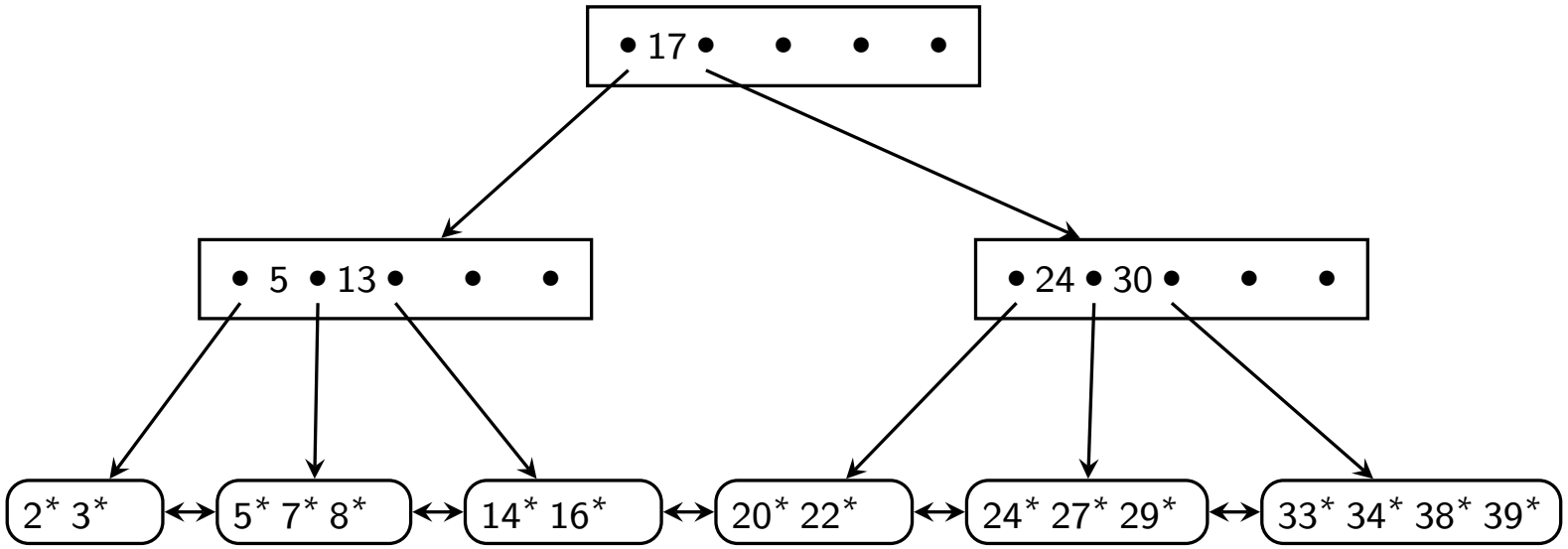
Para eliminar el elemento 19^*:



Podemos eliminar $19*$ sin problemas (#-data entries > 2).

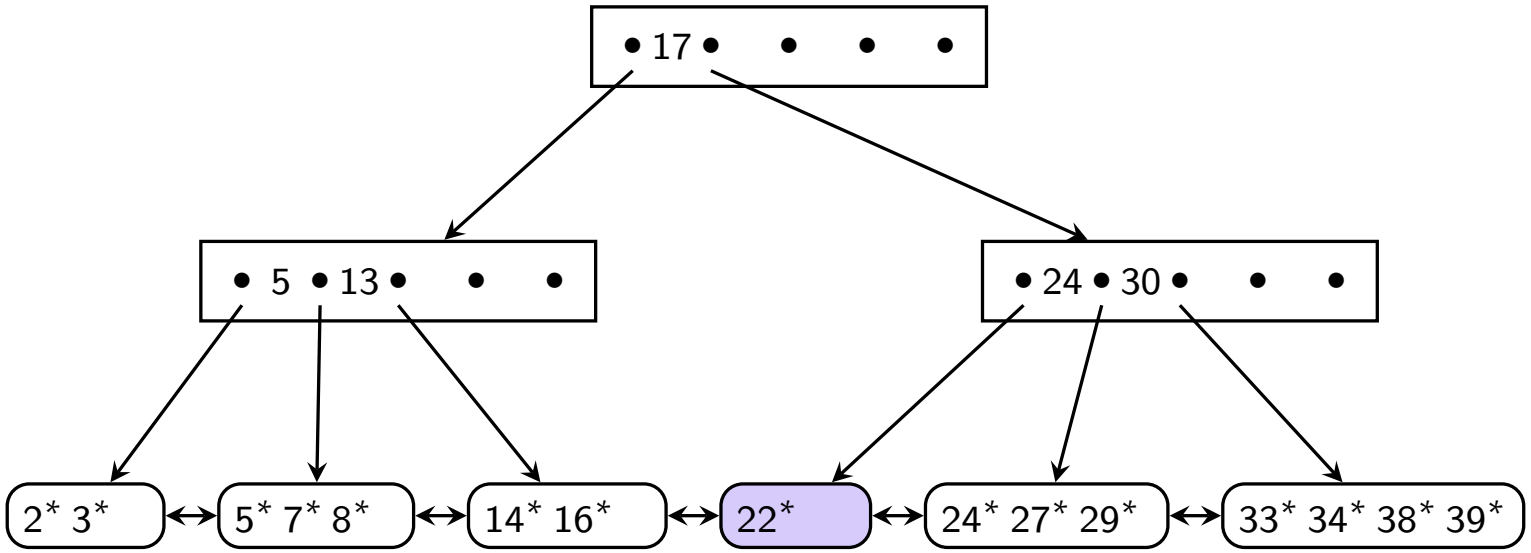
Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Para eliminar el elemento 20^*:



Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

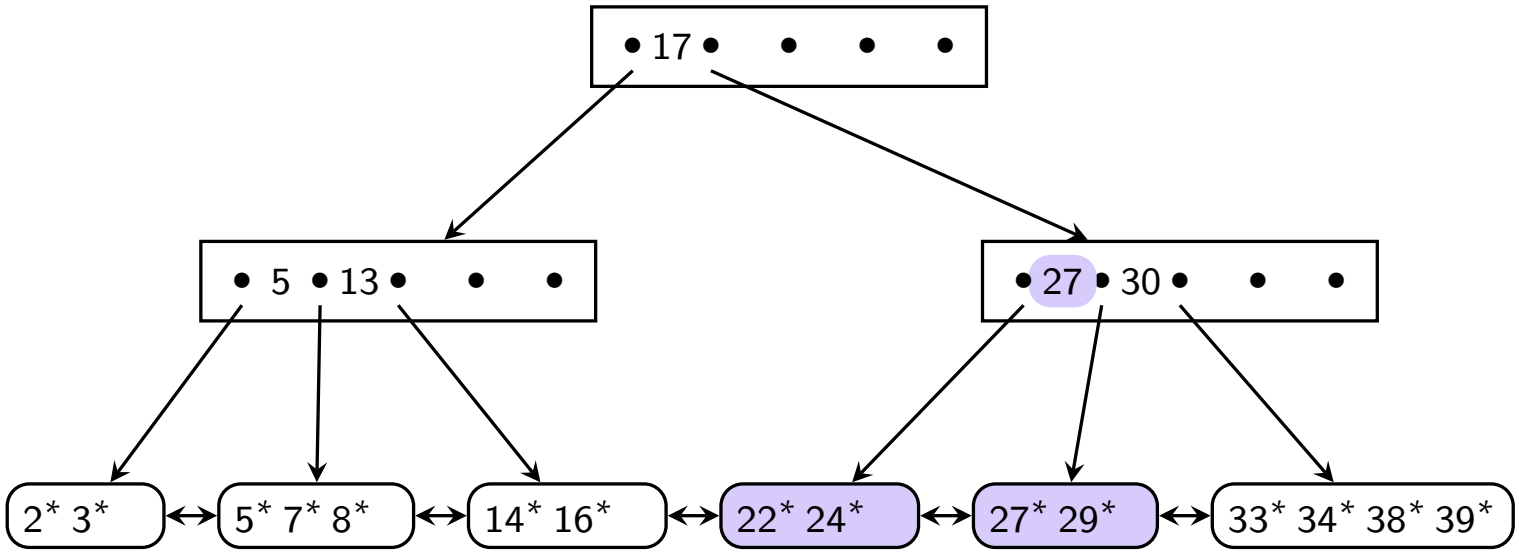
Para eliminar el elemento 20^*:



Debemos hacer redistribución o "unsplit" de las nodos.

Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

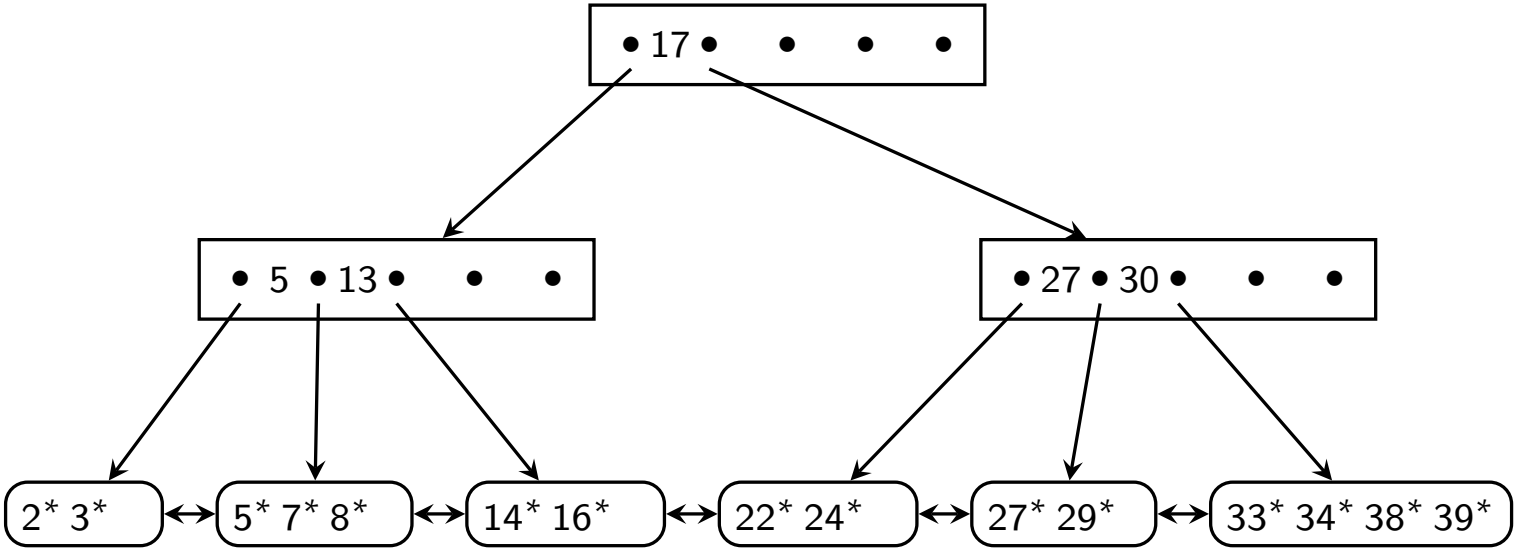
Para eliminar el elemento 20^*:



Debemos hacer redistribución o "unsplit" de las nodos.

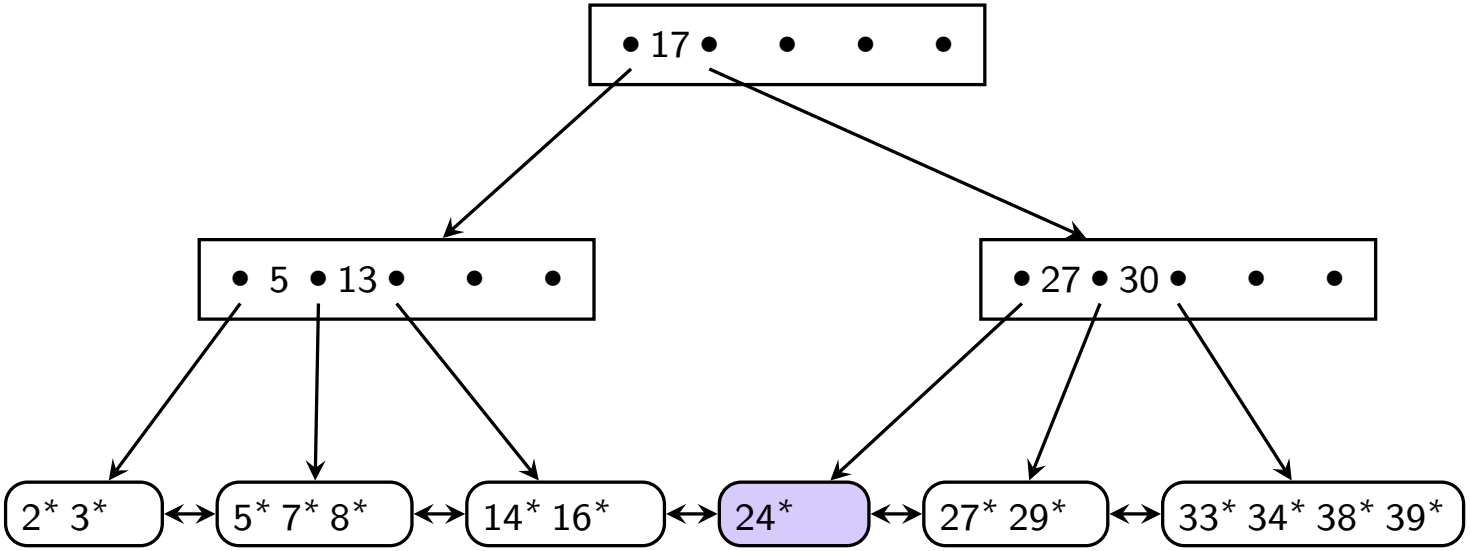
Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

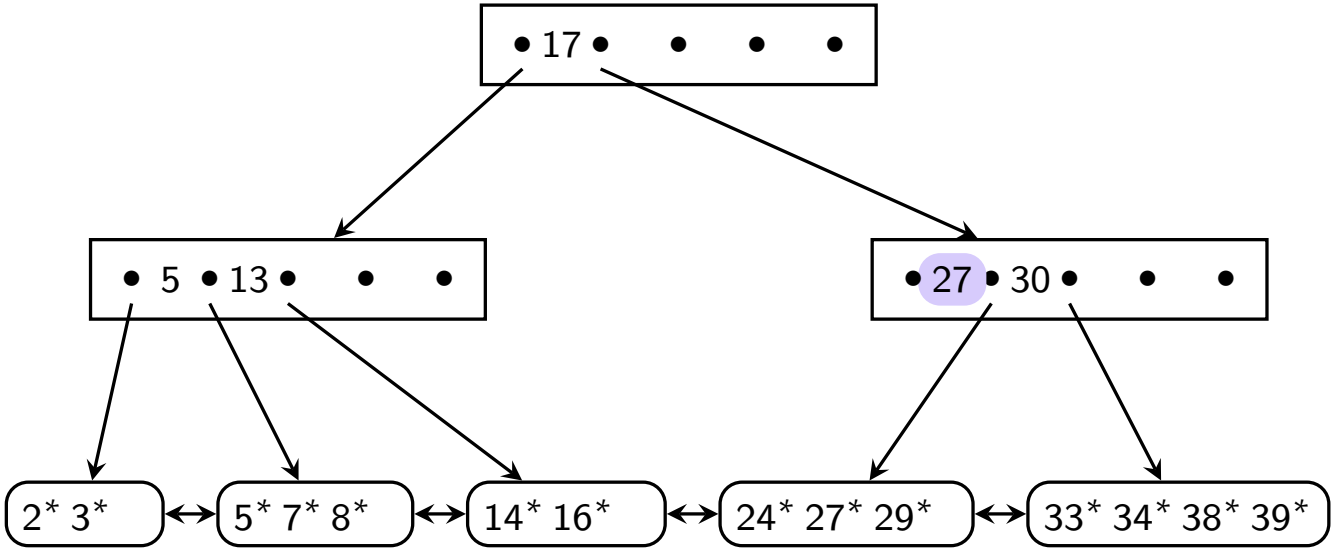
Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



Necesitamos hacer un "unsplit" de los nodos.

Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

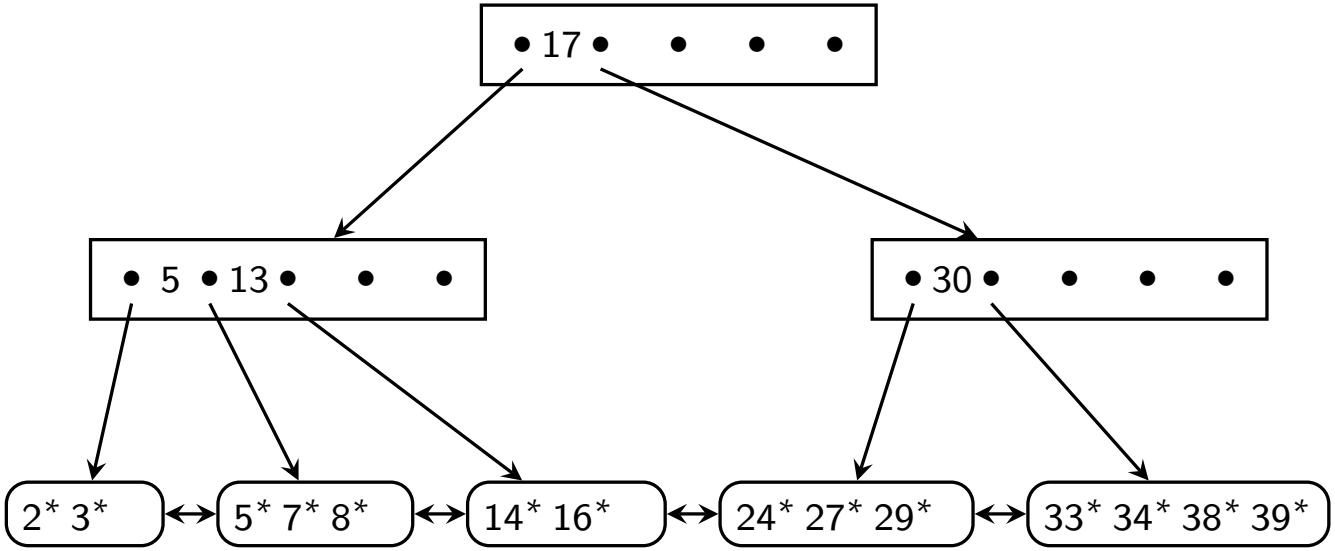
Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



Necesitamos hacer un "unsplit" de los nodos.

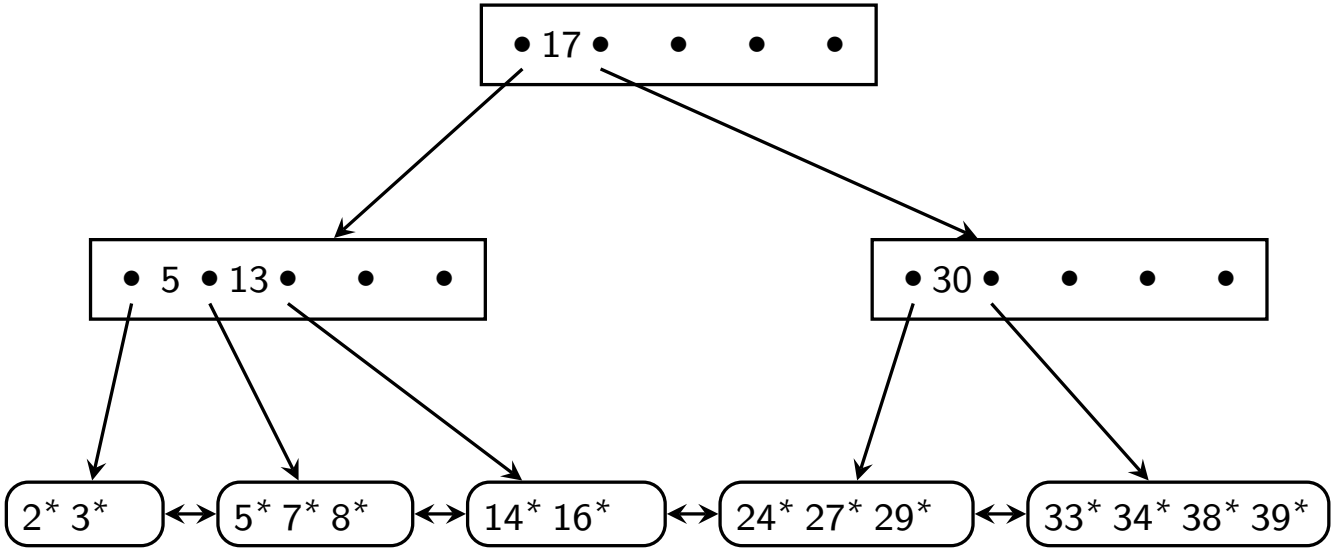
Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

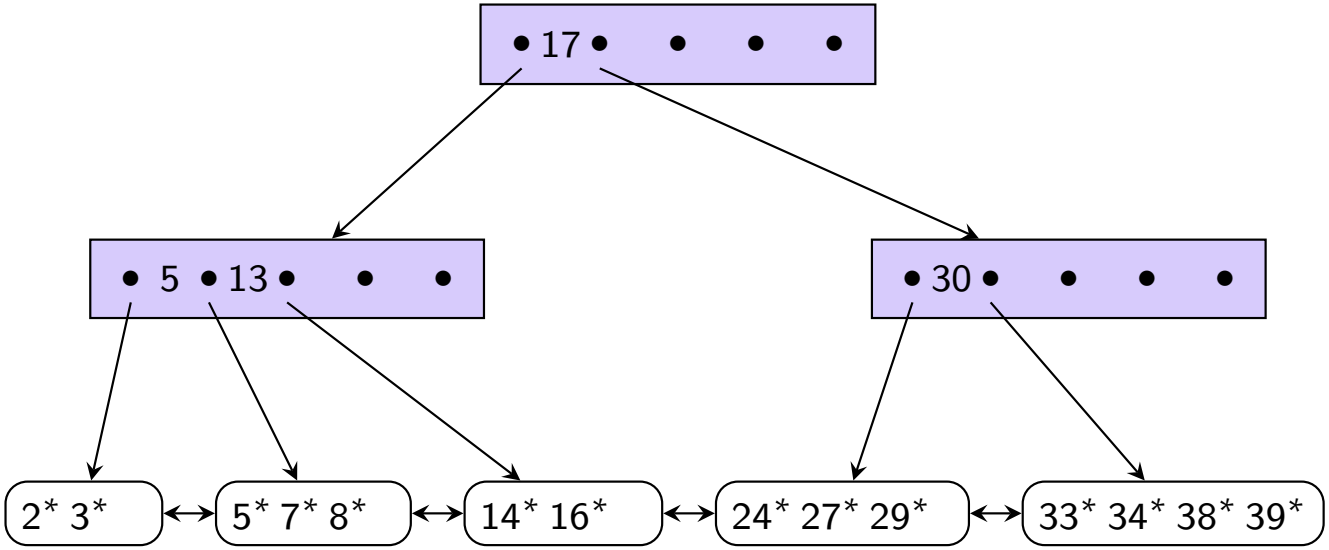
Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



Otro "unsplit", pero ahora del directorio.

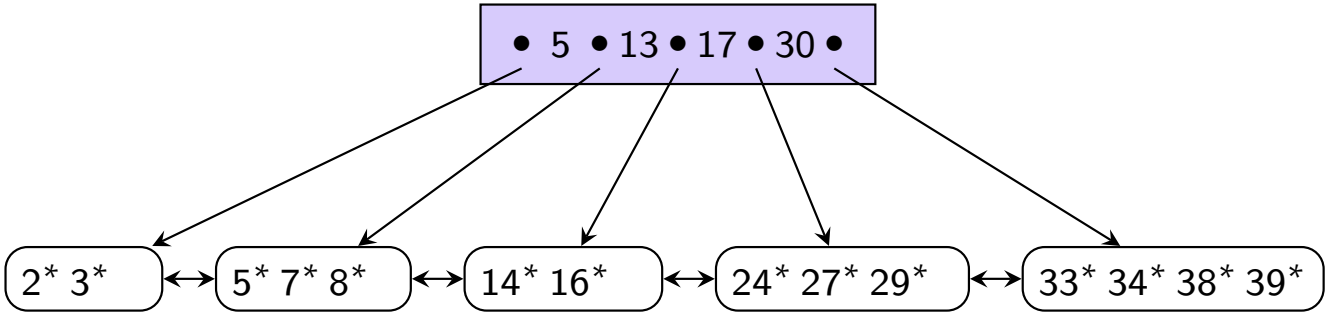
Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



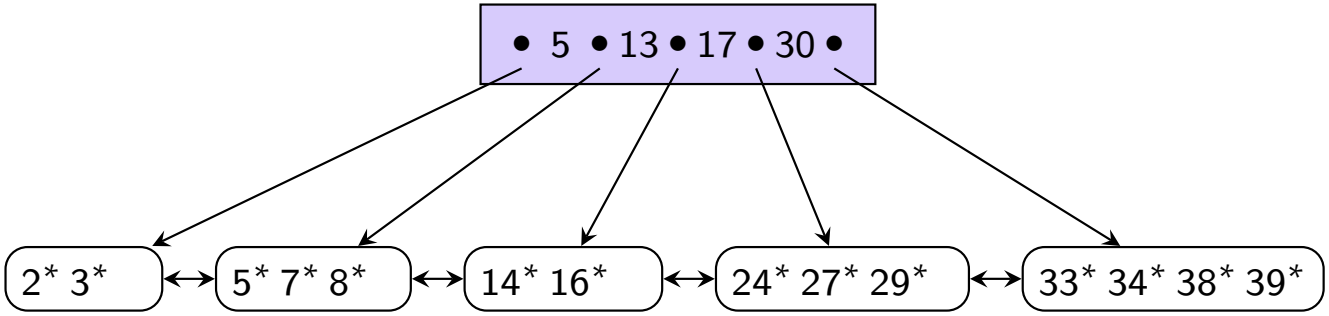
Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:



Ejemplo de como eliminar un elemento en B+-trees

Ahora, si deseamos eliminar el elemento 22^*:

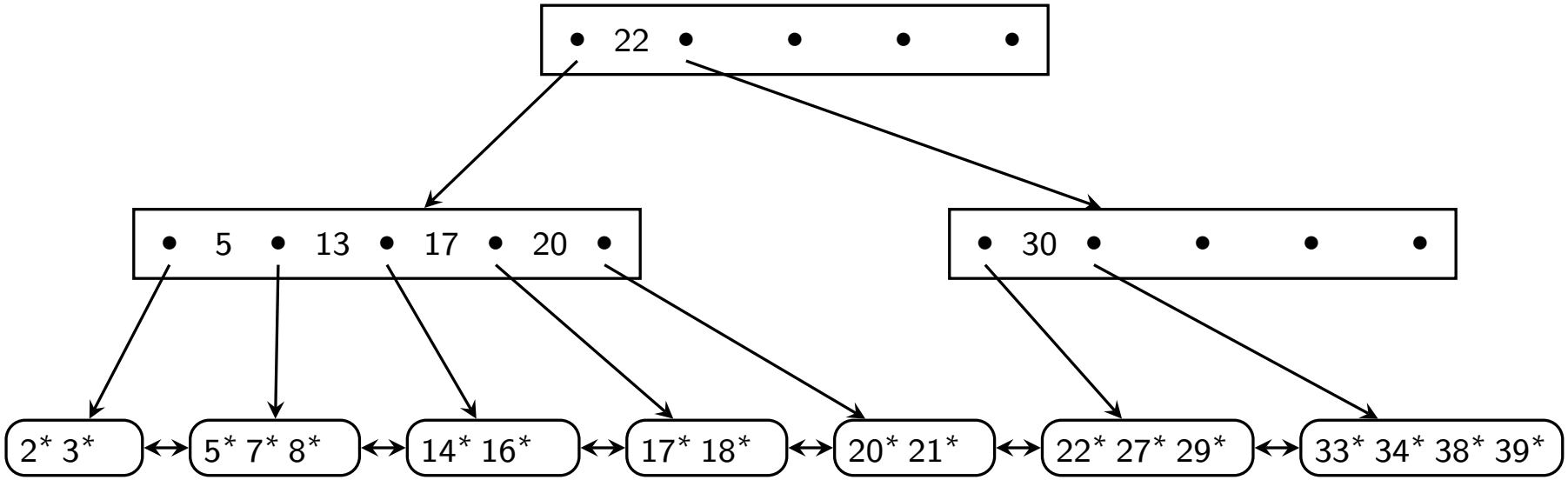


Si el root tiene un solo elemento,
esta es la única manera de decrementar la altura H del árbol.

Eliminación y redistribución de elementos

En algunos casos es necesario **redistribuir** los elementos de un directorio en una **eliminación**.

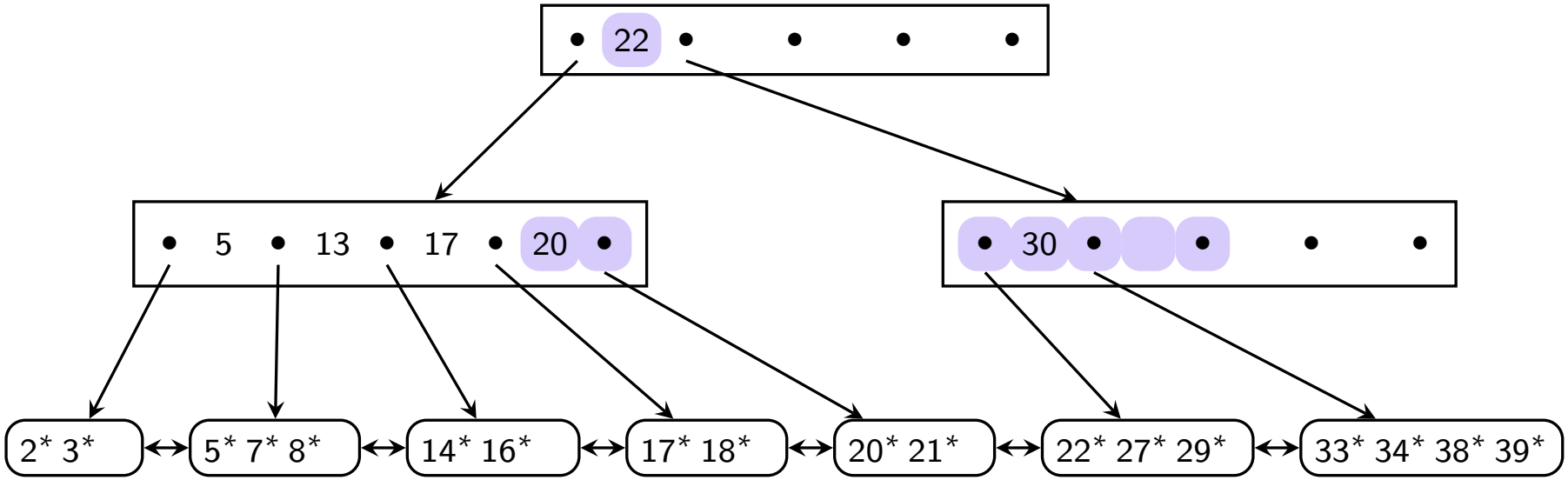
Ejemplo



Eliminación y redistribución de elementos

En algunos casos es necesario **redistribuir** los elementos de un directorio en una **eliminación**.

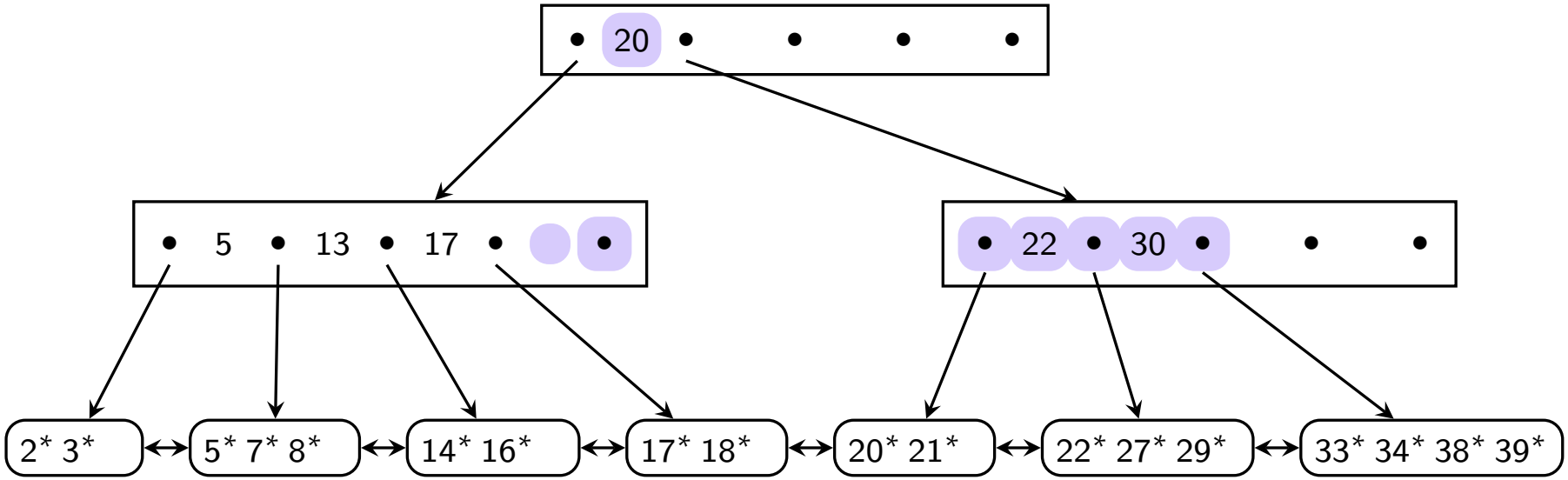
Ejemplo



Eliminación y redistribución de elementos

En algunos casos es necesario **redistribuir** los elementos de un directorio en una **eliminación**.

Ejemplo



Eficiencia de B+-trees

Considere:

- n: el número de nodos.
- $2d$: cantidad (máxima) de datos en una hoja.

El costo de cada operación (en I/O):

Búsqueda:	$\mathcal{O}(\log_{2d}(n))$
Insertar:	$\mathcal{O}(\log_{2d}(n))$
Eliminar:	$\mathcal{O}(\log_{2d}(n))$

Costo depende logaritmicamente en base d!

Duplicados en B+-trees

Suposición: **NO** hay data-entries duplicados.

Si consideramos **duplicados**, tenemos varias opciones ...

- usar páginas con **overflow** , o
- data entries extendidos con una llave compuesta $(k, \texttt{id})$, o
- permitir duplicados y flexibilizar los intervalos del directorio:

$$k_i \leq k < k_{i+1} \quad \Rightarrow \quad k_i \leq k \leq k_{i+1}$$

Optimizaciones a B+-trees y otros

Varias posibles optimizaciones para B+-trees:

- **Compresión** de index keys (o directorio).
- **Bulk** loading.

Sumario

Introducción

Árboles B+

Inserciones

Eliminaciones

Cierre

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender la estructura de árbol B+
- ☐ Conocer sus operaciones de inserción y eliminación
- ☐ Comprender su uso en el contexto de índices